
0-开机例程源码

本文件夹为开发板出厂默认烧录的一个带界面的综合演示程序。

如果下载了其他程序，想试回出厂程序，下载该程序即可。

综合演示程序需要依赖板载 SPI NorFlash 芯片里的资源文件，如果使用了教程例程对 Flash 芯片有修改变化，想试回出厂程序前就需要先执行同文件中的刷外部 Flash 资源程序中的操作。

1-程序源码_教程文档

0-[野火] 开发板实验应用源码:

重新整理的实验例程（HAL 库），代码层次更整齐，内容更实用。适合实际项目工程参考或作为模版，适合学习者实验使用。

陆续补完中，会包含其他进阶学习内容的例程，即该文件夹内容最终成为开发板可实验内容的模板，请查看每个例程包含的 `readme.txt` 说明。

1-[野火]《STM32 库开发实战指南》(标准库源码)【优先学习】:

经典的标准库视频与文档教程部分。

《STM32 库开发实战指南》同视频中《零死角玩转 STM32》文档，文件夹内包含视频中使用的 PPT 课件。

2-[野火]《STM32 HAL 库开发实战指南》(HAL 库源码):

包含 HAL 库教程与例程源码。

其他应用开发实战指南:

作为经典的进阶学习内容，建议在已经掌握了标准库或者 HAL 库基础例程开发方式后学习。

重要补充说明:

初学者建议先学习标准库。标准库和 HAL 库没有本质上的差异，只是库整体的封装程度和提供的函数使用方式等等不同，学习的 STM32 芯片本身知识相通，开发思路与概念在其他 MCU 同样相通，任意先学习一种和两种都学习加深对比思考都可以。

各部分源码程序需要解压出来使用，若是打开文件后发现不能编译且 KEIL 左边工程文件全为感叹号形式，则说明没解压，文件要先解压出来才能用，同时注意例程资料存放的文件夹路径不要太长。

除了 0-[野火] 开发板实验应用源码 文件夹的例程，其他教程例程为较早期编写，MCU 开发思路本质没有大变化，依旧可以作为入门学习参考，在实际应用中可以关注 0-[野火] 开发板实验应用源码 的内容。

2-开发板硬件资料_原理图_尺寸图_封装库_规格书

本文件夹包含开发板硬件相关资料，包含原理图、尺寸图、封装库、规格书、IC手册和 IO 分配表，使用时建议边查阅规格书

3-STM32 官方资料_固件包_参考资料

标准库固件包、HAL 固件包可作为对应的标准库教程例程、HAL 库教程例程的库文件部分参考。

STM32 手册文件夹包含对应芯片的用户手册、数据手册等其它手册。

其他参考文件夹包含了诸如 I2C、SPI、CAN 等参考手册。

4-开发软件

本文件夹包含学习过程中所需的常用软件。

包含 USB 转串口驱动、串口调试助手、MDK-KEIL 安装包与芯片包等。

5-配套模块资料

本文件夹包含该开发板常用的配套模块资料，其中内含原理图、参考资料、使用说明、基础测试程序

更多补充说明内容：

https://doc.embedfire.com/stm32_products/must_read/zh/latest/index.html